

太阳系的组成与结构

答案与解析

1.

【答案】C

【解析】太阳是距离地球最近的恒星，是太阳系的中心天体。太阳系质量的 99.8% 以上都集中在太阳上；目前观测到的类似地月系的天体系统还有冥王星系；大部分小行星位于木星与火星轨道之间；太阳黑子是一些发光的温度较低的区域，并不是不发光、不发热的黑点。

故选：C。

2.

【答案】C

【解析】根据课本内容可知，太阳黑子发布在太阳大气层的光球层，故 C 正确，ABD 错误。

故选：C。

3.

【答案】C

【解析】A、太阳耀斑是一种最剧烈的太阳活动，故 A 正确，不符合题意。

B、耀斑发出的强大短波辐射，会造成地球电离层的急剧变化，故 B 正确，不符合题意。

C、太阳大气层由内往外分别为光球层、色球层和日冕层，故 C 错误，符合题意。

D、太阳是太阳系的中心，故 D 正确，不符合题意。

故选：C。

4.

【答案】D

【解析】A、太阳黑子是在太阳的光球层上发生的一种太阳活动。太阳活动强弱的标志是太阳黑子，太阳黑子多时，太阳活动强度大，故 A 错误。

B、太阳黑子是太阳表面的低温区域，故 B 错误。

C、太阳的东升西落是由于地球自转引起的，故 C 错误。

D、太阳的大气层从内到外依次为光球层、色球层、日冕层，故 D 正确。

故选：D。

5.

【答案】B

【解析】A、金星围绕太阳公转，月球围绕地球公转，地球围绕太阳公转，金星与月球同属于太阳系，不符合题意。

B、由于金星围绕太阳公转，月球围绕地球公转，所以金星比月球距离地球远，符合题意。

C、我们可以看到“金星伴月”是因为金星和月球都反射了太阳光，不符合题意。

D、金星上看太阳是西升东落，可推测出金星自转的方向是自东向西，不符合题意。

故选：B。

6.

【答案】B

【解析】A、彗星是由彗发、彗核和彗尾组成的，故 A 错误。

B、慧核是由岩石的碎片、固体微粒和水结冰而成的“大冰球”构成的，含有大量的水，故 B 正确。

C、哈雷彗星绕日公转的周期是 76 年，但是不是所有的彗星绕日公转的周期都是 76 年，故 C 错误。

D、彗星绕日运动是正常的地理现象，故 D 错误。

故选：B。

7.

【答案】(1) C; (2) A。

【解析】(1) 由于小行星带在火星和木星轨道之间，所以图中 D 是火星，则火星轨道内侧紧邻火星的行星是 C 地球。

(3) A、地球表面的陨石撞击，会产生很大地破坏，不利于地球上生命的生存和繁衍，观点错误，但符合题意。

B、大小行星各行其道，互不干扰，为地球提供了安全的宇宙环境，观点正确，不符合题意。

C、日地距离适中，接受到的光热适量，使地球的温度适宜，有利于生命的存在，观点正确，不符合题意。

D、地球表面有空气和水，有利于生命的生存和繁衍，观点正确，不符合题意。